

Juan Pablo Valenzuela Castro

Ingeniero de Software IA · Desarrollador Fullstack · Sistemas ML en la Nube
valenzuelacastrojuanpablo@gmail.com · [linkedin.com/in/iTzTorero](https://www.linkedin.com/in/iTzTorero) · itztorero.dev · github.com/iTzTorero · México (Remoto)

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Software con más de 3 años de experiencia diseñando sistemas cloud-native escalables, aplicaciones potenciadas con LLMs y pipelines de inferencia ML en Google Cloud Platform. Especializado en arquitecturas de microservicios orientadas a eventos, APIs REST de producción e integración de modelos de inteligencia artificial en flujos de trabajo reales. Sólida experiencia en machine learning aplicado, incluyendo procesamiento de imágenes espectrales para agricultura de precisión y plataformas de datos a gran escala.

HABILIDADES TÉCNICAS

IA & LLMs: OpenAI API · Integración LLM · Arquitecturas RAG · Sistemas Multi-Agente · Prompt Engineering · Orquestación de Flujos IA

Backend & APIs: Python · FastAPI · Node.js · REST APIs · Microservicios · Arquitectura Asíncrona/Eventos · Docker · CI/CD

Cloud (GCP): Cloud Run · Pub/Sub · BigQuery · Firestore · Cloud Storage · Firebase · GCP IAM · Cloud Functions

Frontend: Angular · Vue 3 · Nuxt · Ionic · SPA · SCSS · PWA · Capacitor

Machine Learning: scikit-learn · MLP · SVM · Visión por Computadora · Imágenes Multiespectrales · Pipelines ML · Despliegue de Modelos

Datos & DevOps: BigQuery · Firestore · Redis · Pipelines ETL · Linux · Git · Docker · Monitoreo

EXPERIENCIA

Ingeniero de Software · **Monteli LLC**

Ene 2023 – Presente

- Diseño y desplegó pipelines escalables de ingestión y transformación de datos en GCP (Cloud Run, Pub/Sub, Python, Node.js) para múltiples productos SaaS y clientes empresariales.
- Architecó microservicios orientados a eventos que soportan flujos de trabajo con LLMs y procesamiento automatizado de datos a gran escala.
- Construyó y mantuvo APIs REST de producción para servicios de inferencia IA/ML, habilitando procesamiento en tiempo real e integración con sistemas externos.
- Integró la API de OpenAI en flujos de trabajo de producción: salidas estructuradas, uso de herramientas y orquestación de pipelines de automatización con múltiples pasos.
- Implementó arquitecturas RAG-ready para respuestas contextuales basadas en fuentes de datos estructurados y no estructurados.
- Responsable del ciclo completo de backend: diseño de APIs, Dockerización, pipelines CI/CD, monitoreo y soporte en producción.
- Diseño integraciones seguras con servicios externos: flujos OAuth, autenticación JWT y comunicación con APIs de terceros.

PROYECTOS DESTACADOS

FinOps Multi-Agent Assistant | Angular · GCP · Firebase · LLM · RAG

fin-ops-ai-itztorero.web.app

- Diseñó arquitectura multi-agente con enrutamiento de tareas, manejo de memoria y ejecución de herramientas para automatización de flujos financieros.
- Implementó pipeline RAG para respuestas contextuales basadas en datasets financieros estructurados.

AgriLumens — Plataforma ML de Agricultura de Precisión | *FastAPI · Python · GCP ·*

OpenDroneMap · Visión por Computadora

- Construyó pipeline modular de inferencia ML sobre imágenes multiespectrales de drones: preprocesamiento, extracción de características y predicción de nitrógeno inorgánico y materia orgánica en suelos.
- Base técnica de tesis de maestría en el IPN: modelos MLP y SVM aplicados a imágenes espectrales con validación estadística (Método Walkley & Black).

Plataforma Big Data (ETL + Productos SaaS) | *Node.js · Python · GCP · Cloud Run · Pub/Sub ·*

Firestore

- Plataforma central de datos que ingesta, normaliza y sirve datasets consumidos por múltiples productos SaaS y clientes empresariales.

Nauti Test Pro — Plataforma Móvil de Exámenes | *Vue 3 · Ionic · Firebase · Capacitor · Cloud*

Functions

- PWA mobile-first para preparación de exámenes de licencias náuticas con pruebas cronometradas, seguimiento de progreso y acceso por suscripción.

EDUCACIÓN

Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente · IPN — Instituto Politécnico Nacional

Ene 2024 – Ene 2026

Investigación: Predicción de nitrógeno inorgánico y materia orgánica en suelos agrícolas mediante imágenes multiespectrales de drones y modelos MLP/SVM.

Ingeniería en Sistemas Computacionales · ITSON — Instituto Tecnológico de Sonora

Ago 2019

– May 2023